中学3年　JH-MATH-G3-U08　標本調査

授業プリント 標本調査　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

データの活用｜全数調査と標本調査・無作為抽出・母集団の推定

授業時間 50 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G3-U08-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- データの活用：度数分布・相対度数・代表値（平均値）。標本の割合や平均から母集団を推定するときに使う。 JH-MATH-G1-U07
- 確率：確率の考え方（同様に確からしい）。無作為に抽出することの意味を理解する土台になる。 JH-MATH-G2-U06
- 一次方程式：比例式 $a:b=c:d$ の解き方。標本の割合と母集団の割合が等しいとして推定値を求める。 JH-MATH-G1-U03

授業前の確認

- 相対度数（割合）と平均値を求められる。
- 比例式を解ける。
- 確率の「同様に確からしい」の意味を知っている。

発展・応用への接続

- データの分布　四分位範囲と箱ひげ図：四分位範囲や箱ひげ図を使って、いくつかの標本のばらつきを比べる。 JH-MATH-G2-U07
- データの分析：データの分析で、分散・標準偏差や仮説検定の考え方へ発展する。 HS-MATH1-U05
- 統計的な推測：統計的な推測で、標本平均の分布や母平均の推定を確率分布を使って学ぶ。 HS-MATHB-U02

この授業の目標

1. 全数調査と標本調査の違いを理解し、目的に応じてどちらが適切かを判断できる。
2. 無作為に抽出することの必要性を説明し、偏りのない標本の選び方を判断できる。
3. 標本の割合や平均値から母集団の数量を推定し、その結果を「およそ」の値として解釈できる。

段階	時間	主な活動
導入：全部調べられるか	5分	テレビの視聴率、缶詰の品質検査などの例から、全部を調べない調査を考える
全数調査と標本調査	10分	用語（母集団・標本・標本の大きさ）と、標本調査を使う理由
無作為抽出	10分	偏りのある選び方の例、乱数さい・乱数表・コンピュータによる無作為抽出
母集団の推定	20分	割合による推定（例題1）、印をつけて数を推定する方法（例題2）
まとめと確認	5分	確認問題と問題プリントの指示

導入 全部を調べなくてもわかる？

工場でつくった缶詰の味を確かめるのに、全部の缶を開けて調べたら売る缶がなくなってしまう。テレビの視聴率も、すべての家庭を調べているわけではない。このように、集団の一部を調べて全体のようすを推定する方法を学ぶ。

- 集団のすべてを調べる調査を全数調査という（例：国勢調査、学校の健康診断）。
- 集団の一部を調べて、全体の傾向を推定する調査を標本調査という（例：世論調査、品質検査）。

口頭で解説すべきポイント

- 身のまわりの調査を挙げさせ、全数調査と標本調査に分類させる。
  発問：品質検査を全数調査にすると何が困るか。
  予想される反応：調べた製品が売れなくなる。時間や費用がかかりすぎる。
  タイミング：導入

定義　母集団と標本

標本調査で、調査の対象となる集団全体を母集団、母集団から取り出して実際に調べた一部分を標本という。標本にふくまれるものの個数を標本の大きさという。

使える条件・注意

- 母集団から標本を取り出すことを抽出という。
- 母集団の性質をよく表すように、かたよりなく取り出すことを無作為に抽出するという。
- 無作為抽出には、くじ引き、乱数さい、乱数表、コンピュータの乱数などを使う。

口頭で解説すべきポイント

- 「標本の大きさ」は、標本に入っている人数や個数のことで、母集団の大きさではないことを確認する。
  注意：母集団の人数と標本の大きさを取り違える生徒が多い。

定理・公式　標本の割合による推定

$$\text{母集団の数量} \approx \text{母集団の大きさ} \times \frac{\text{標本の中の該当数}}{\text{標本の大きさ}}$$

使える条件・注意

- 無作為に抽出した標本の割合（または平均値）は、母集団の割合（または平均値）とほぼ等しいと考えてよい。
- 推定した値は「およそ」の値であり、正確な値ではない。
- 一般に、標本の大きさが大きいほど、推定の結果は母集団の値に近くなりやすい。

証明

1. 無作為に抽出すると、母集団のどの要素も同じ程度に選ばれやすい。
2. そのため、標本の中の割合は、母集団の中の割合に近い値になりやすい。
3. よって、標本の割合を母集団の大きさにかけると、母集団の数量の推定値が得られる。

口頭で解説すべきポイント

- 同じ母集団から何回も標本を取り出し、割合がどれくらいばらつくかを実験やシミュレーションで見せる。
  タイミング：定理のあと

導出　印をつけて数を推定する考え方

導出

1. 池の魚の数を x 匹とする。a 匹をつかまえて印をつけ、池にもどす。
2. よく混ざったあとで n 匹をつかまえ、その中に印のついた魚が k 匹いたとする。

3. 池全体の印のついた魚の割合 $\dfrac{a}{x}$ は、標本の割合 $\dfrac{k}{n}$ とほぼ等しいと考える。

4. $x : a = n : k$ より $x = \dfrac{an}{k}$（およその数）。

口頭で解説すべきポイント

- 「よく混ざってから」「無作為に」とり出すことが前提であることを確認する。
  発問：印をつけた魚をもどしてすぐにつかまえると、どうなるか。
  予想される反応：印のついた魚ばかりつかまり、推定が小さくなりすぎる。

例題 例題1　割合による推定

ある中学校の生徒 480 人から 60 人を無作為に抽出して調べたところ、21 人が毎日朝食前に読書をしていると答えた。全校で毎日朝食前に読書をしている生徒は、およそ何人と推定できるか。

思考の糸口：標本の割合を、母集団の大きさにかける。

1. 標本の割合は $\dfrac{21}{60} = \dfrac{7}{20}$。
2. 母集団でも同じ割合と考えて $480 \times \dfrac{7}{20} = 168$。

答　およそ 168 人

口頭で解説すべきポイント

- 答えに「およそ」をつける理由を言わせる。

例題 例題2　印をつけて数を推定する

袋の中に白い碁石がたくさん入っている。黒い碁石 50 個を入れてよくかき混ぜ、40 個を無作為に取り出したところ、黒い碁石が 5 個ふくまれていた。袋の中の白い碁石は、およそ何個と推定できるか。

思考の糸口：袋全体と標本で、白と黒の比が等しいと考える。

1. 取り出した 40 個のうち白は 35 個。白：黒$= 35 : 5 = 7 : 1$。
2. 袋の中でも白：黒$= 7 : 1$ と考え、白を x 個とすると $x : 50 = 7 : 1$。
3. $x = 350$。

答　およそ 350 個

よくある誤り	正しい考え方
全体の個数 $50 \times \dfrac{40}{5} = 400$ を白の個数とする	400 個は黒もふくめた全体。白は $400 - 50 = 350$ 個

口頭で解説すべきポイント

- 全体を求める方法（$400 - 50$）と、白と黒の比から直接求める方法を比べさせる。

板書案 板書案

① 全数調査・標本調査	② 無作為抽出	③ 推定
全数：すべて調べる（国勢調査）	かたよりなく選ぶ	標本の割合 ≒ 母集団の割合
標本：一部から全体を推定	乱数さい・乱数表・コンピュータ	印をつける：$x : a = n : k$
母集団・標本・標本の大きさ	希望者だけ・一部の場所だけ → NG	答えは「およそ」

口頭で解説すべきポイント

- ②の NG 例は、なぜ偏るのかを一言ずつ添えて板書する。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
標本の大きさを大きくすれば推定値は必ず正確な値に一致する	近くなりやすいだけで、一致するとは限らない
希望者を集めた調査も標本調査として適切	かたよりがあるので母集団の性質を表すとは限らない
推定値を正確な値として答える	標本調査の結果は「およそ」の値

口頭で解説すべきポイント

- 標本調査の問題では、最初に「母集団は何か」「標本は何か」「標本の大きさはいくつか」を言わせる。
- 推定の比例式は、「全体：該当数＝標本：標本の中の該当数」のように、同じ並びで書かせると逆にしにくい。
  発問：池の魚の問題で、比例式の4つの数はそれぞれ何を表すか。
  予想される反応：池全体、印のついた魚、2回目にとった魚、その中の印のついた魚。
- 入試では、碁石や豆を混ぜる問題、印をつけた魚の問題がよく出る。「白だけ」か「全体」かをよく読むよう指導する。
  タイミング：まとめ

まとめ まとめ

- 全数調査は集団のすべてを、標本調査は一部を調べて全体を推定する。
- 母集団から無作為に抽出した標本の割合や平均値は、母集団の値とほぼ等しいと考える。
- 推定した値は「およそ」の値である。標本の大きさが大きいほど、推定は一般に正確になりやすい。

確認 確認問題

1. 学校で行う健康診断は、全数調査と標本調査のどちらか。
   → 全数調査
2. ある市の中学生 9000 人から 300 人を選んで調べた。標本の大きさはいくつか。
   → 300
3. 200 個の製品から無作為に 20 個を調べると、不良品が 1 個あった。200 個の中の不良品はおよそ何個か。
   → およそ 10 個

JH-MATH-G3-U08-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））